

Nom :
Prénom :

Date : 4 novembre 2016

Informatique Générale : Interrogation 1
Aucun document autorisé

1. (5 points) Quels sont les affichages du programme suivant :

```
1  #include <stdio.h>
2  int a = 1;
3
4  int fonction(int a) {
5      a = a * 2;
6      printf("fonction %d\n", a++);
7      return a * 3;
8  }
9
10 int main() {
11     int a = 10;
12     printf("main %d", a);
13     printf("retour fonction %d\n", fonction(a));
14     printf("main %d", a);
15 }
```

2. (5 points) Expliquez ce que fait la fonction f et donnez les affichages pour l'appel f(32)

```
1  void f(unsigned int b) {
2      int i;
3      for (i = 31; i >= 0; --i) {
4          printf("%d", (b >> i) & 0x1);
5      }
6      printf("\n%d\n", i);
7  }
```

3. (5 points) Écrivez une fonction **moyenne** prenant deux paramètres :

— un tableau d'entier **tab**.

— Un entier **taille** correspondant au nombre d'éléments dans le tableau **tab**.

Cette fonction retournera dans un réel simple précision la moyenne des éléments du tableau.

4. (5 points) On considère le programme C suivant. Remplissez la valeur de chaque variable après execution de la ligne associée.

```

1  int main ()
2  {
3      int a = 1, b = 2, c = 3;
4      int *p1, *p2;
5      p1 = &a;
6      p2 = &c;
7      *p1 = ( *p2 )++;
8      p1 = p2;
9      p2 = &b;
10     *p1 -= *p2;
11     ++( *p2 );
12     *p1 *= *p2;
13     a = ( ++( *p2 ) ) * *p1;
14     p1 = &a;
15     *p2 = *p1 /= *p2 ;
16
17     return EXIT_SUCCESS;
18 }
```

	a	b	c	p1	p2
Init					
p1 = &a;					
p2 = &c;					
*p1 = (*p2)++;					
p1 = p2;					
p2 = &b;					
*p1 -= *p2;					
++(*p2);					
*p1 *= *p2;					
a = (++(*p2)) * *p1;					
p1 = &a;					
*p2 = *p1 /= *p2;					